

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 2. Yazılı · Kolay Form

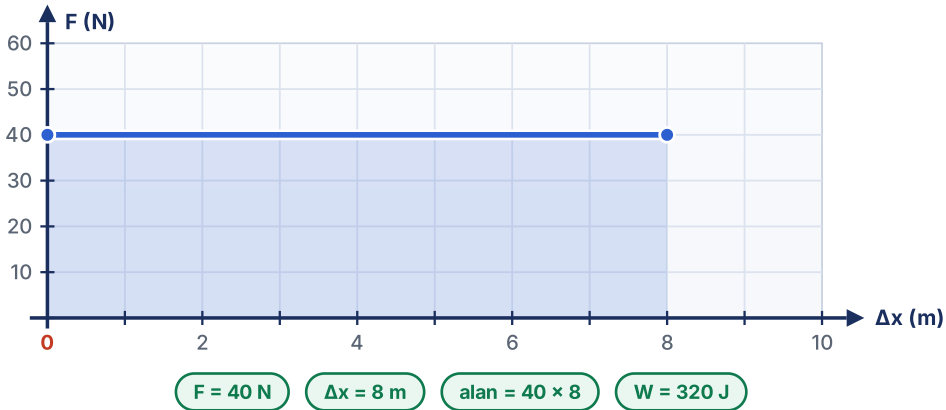
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir tahıl deposunda, çuval yüklü el arabası düz zemin üzerinde hareket yönünde itilerek taşınmaktadır. İtme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi Ş.1'de verilmiştir. **a)** Grafikte taranan bölgenin alanını hesaplayarak itme kuvvetinin yaptığı işi birimiyle bulunuz. **b)** Kullandığınız iki kenarın hangi büyüklüklere karşılık geldiğini yazınız. **c)** Aynı el arabası aynı kuvvetle yalnız 4 m taşınırsaydı yapılan iş ne olurdu? Bu değeri **a)** şıkında bulduğunuzla karşılaştırınız ve aradaki ilişkiyi, taranan bölgenin hangi iki kenarının çarpıldığını yazarak gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 1 m, düşeyde 10 N değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan bölgedir.

Ş.1 · El arabasına uygulanan itme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi.

Beklenen yanıt: Grafikte kuvvet yol boyunca 40 N'de sabit kalmış, el arabası 8 m yer değiştirmiştir. Taranan bölge bir dikdörtgendir ve alanı $W = 40 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 320 \text{ J}$ olur. Dikdörtgenin düşey kenarı kuvvete, yatay kenarı yer değiştirmeye karşılık gelir. Aynı kuvvetle yalnız 4 m taşınırsaydı dikdörtgenin yatay kenarı yarıya inerdi ve iş $W = 40 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 160 \text{ J}$ olurdu. Bu değer 320 J'nin yarısıdır: kuvvet değişmediği hâlde yol yarıya inince iş de yarıya inmiştir. Öyleyse iş tek başına kuvvetin sayısal değeri değildir; kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımıdır. Birim denetimi de bunu gösterir: $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$ bulunur, yalnız N yazılırsa sonuç joule olmaz.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Grafikten kuvveti 40 N, yer değiştirmeyi 8 m olarak okuma. | 3 |
| • Dikdörtgenin alanını $W = 40 \times 8 = 320$ olarak hesaplama. | 3 |
| • Sonucu joule birimiyle yazma. | 2 |
| • Dikdörtgenin düşey kenarını kuvvet, yatay kenarını yer değiştirme olarak adlandırma. | 2 |
| • 4 m için işi $40 \times 4 = 160 \text{ J}$ olarak bulma. | 2 |
| • Yol yarıya inince işin de yarıya indiğini, işin kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı olmasına dayandırarak yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Alan doğru hesaplanıp birim yazılmamışsa üçüncü madde puanlanmaz, ikinci maddenin puanı verilir. 160 J bulunup 320 J ile karşılaştırma yapılmamışsa son madde puanlanmaz.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir tarım makineleri servisinde iki yağ pompası denenmiş ve her pompanın bir denemede yaptığı iş ile bu işi tamamlama süresi Ş.2'deki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** İki pompanın ortalama gücünü işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Hangi pompanın daha güçlü olduğunu yazınız. **c)** Bir teknisyen "iki pompa aynı işi yaptığına göre güçleri de aynıdır" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki iş ve süre sütunlarına bakarak değerlendiriniz ve gücü değiştiren sütunun hangisi olduğunu gerekçesiyle belirtiniz.

İki yağ pompasının deneme kaydı

pompa	yapılan iş W (J)	geçen süre t (s)
K	7200	60
L	7200	40

Her satır bir pompanın tek bir denemesine aittir.

$$K: 7200 \div 60 = 120 \text{ W} \cdot L: 7200 \div 40 = 180 \text{ W}$$

Ş.2 · İki yağ pompasının deneme kaydı çizelgesi.

Beklenen yanıt: Ortalama güç, yapılan işin geçen süreye bölünmesiyle bulunur. K pompası için $P = 7200 \text{ J} \div 60 \text{ s} = 120 \text{ W}$, L pompası için $P = 7200 \text{ J} \div 40 \text{ s} = 180 \text{ W}$ olur. Daha güçlü olan L pompasıdır. Teknisyenin cümlesi yanlıştır. Çizelgenin iş sütununda iki pompa için de 7200 J yazılıdır; bu sütun aynıdır. Farklı olan süre sütunudur: L pompası aynı işi 40 s'de, K pompası 60 s'de tamamlamıştır. Aynı iş daha kısa sürede yapıldığında güç büyür; bu nedenle güçleri eşit değildir.

Puanlama kanıtı

- K pompasının gücünü $P = 7200 \div 60 = 120 \text{ W}$ olarak hesaplama. **4**
- L pompasının gücünü $P = 7200 \div 40 = 180 \text{ W}$ olarak hesaplama. **4**
- L pompasını daha güçlü pompa olarak belirleme. **2**
- Cümlenin yanlış olduğunu belirtip iş sütununun iki pompada da aynı olduğunu gösterme. **2**
- Gücü değiştiren sütunun süre sütunu olduğunu, kısalan sürenin gücü büyüttüğünü yazarak gerekçelendirme. **2**

Kısmi kredi: Güçler doğru hesaplanıp watt birimi yazılmamışsa ilk iki maddenin her birinden 2 puan verilir. "Süre farklı" denip bunun gücü nasıl değiştirdiği yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Mardin'in Derik ilçesindeki bir zeytinlikte, şarj edilebilir bataryayla çalışan zeytin silkeleme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken gövdesi ısınmakta ve bir uğultu duyulmaktadır. Bu makinenin enerji zinciri Ş.3'te dört kutu hâlinde boş bırakılmıştır. **a)** Kelime havuzundaki dört öğeyi kutulara doğru sırayla yerleştiriniz. **b)** Isı ve sesin zincirin hangi halkasında ortaya çıktığını, makinedeki hangi parçayı örnek göstererek belirtiniz. **c)** Bir öğrenci "Isıya ve sese giden pay yok olmuştur" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi enerjinin nereye aktarıldığını yazarak gerekçelendiriniz.

Zeytin silkeleme makinesinin enerji zinciri



Kutular boştur; her kutuya havuzdaki öğelerden yalnız biri yazılır.

Ş.3 · Zeytin silkeleme makinesinin boş bırakılmış enerji zinciri ve kelime havuzu.

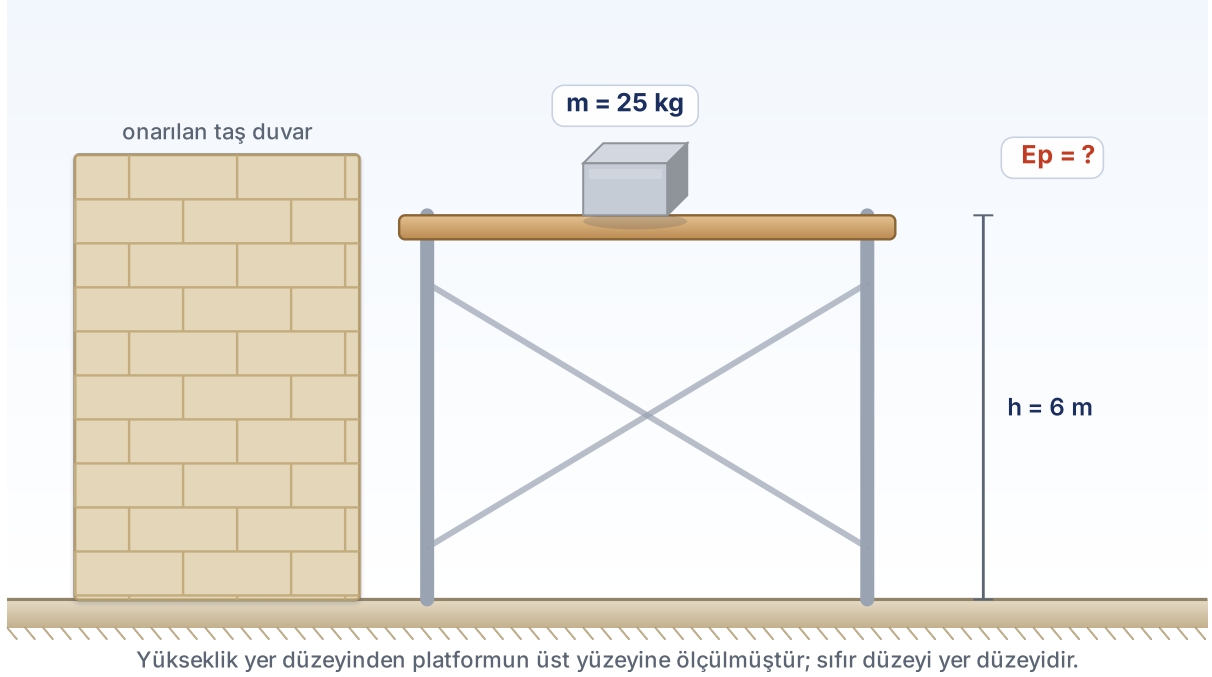
Beklenen yanıt: Zincirin sırası şöyledir: 1 numaralı kutuya kimyasal depolama, 2 numaralı kutuya elektriksel aktarım, 3 numaralı kutuya mekanik hareket, 4 numaralı kutuya ısı ve ses yazılır. Enerji bataryada kimyasal biçimde depolanır, kablolar ve devre üzerinden elektrik biçiminde motora aktarılır, motorda ve silkeleme çubuklarında mekanik harekete dönüşür. Isı ile ses üçüncü halkada, yani makine çalışırken ortaya çıkar; ısınan motor gövdesi ile uğultu çıkaran dişli ve çubuklar buna örnektir. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu "Isıya ve sese giden pay yok olmamış, başka enerji biçimlerine dönüşmüştür" biçimindedir. Bu pay makinenin gövdesine ve çevresindeki havaya aktarılır; istenen çıktı olan silkeleme hareketine ulaşmadığı için kayıp sayılır, ama toplam enerji korunur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| İlk üç kutuyu kimyasal depolama, elektriksel aktarım ve mekanik hareket sırasıyla doldurma. | 6 |
| Dördüncü kutuya ısı ve sesi yerleştirme. | 3 |
| Isı ve sesin mekanik hareket halkasında ortaya çıktığını, motor gövdesi ya da çubuklar gibi bir parçayı örnek göstererek yazma. | 3 |
| Enerjinin yok olmadığını, gövdeye ve çevredeki havaya aktarıldığını belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: İlk maddede iki kutu doğru sırada doldurulmuşsa 4 puan, yalnız biri doğruysa 2 puan verilir. Üçüncü maddede halka doğru belirtilip parça örneği verilmemişse 1 puan verilir.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taş konağın restorasyonunda, kütlesi 25 kg olan yontma taş bloğu makarayla yukarı çekilmiş ve Ş.4'teki gibi iskele platformunda hareketsiz durmaktadır. Yer düzeyi sıfır düzeyi olarak alınacaktır. **a)** Bloğun kütle çekim potansiyel enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Blok platformdan kayıp yere doğru düşerse bu enerjinin hangi enerji biçimine dönüşeceğini yazınız. **c)** İki öğrenciden biri "potansiyel enerji taşın içinde saklı duran bir kuvvettir", öteki "potansiyel enerji taşın yer düzeyine göre bulunduğu konumdan gelir" diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi kullandığınız bağıntıdaki hangi niceliğin konumu gösterdiğini belirterek gerekçelendiriniz.



Yükseklik yer düzeyinden platformun üst yüzeyine ölçülmüştür; sıfır düzeyi yer düzeyidir.

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 25 \times 10 \times 6 = 1500 \text{ J}$$

Ş.4 · İskele platformunda duran taş bloğu ve yer düzeyinden ölçülen yüksekliği.

Beklenen yanıt: Şekildeki veriler $m = 25 \text{ kg}$ ve $h = 6 \text{ m}$ 'dir; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır. Kütle çekim potansiyel enerjisi $E_p = m \cdot g \cdot h$ bağıntısıyla bulunur: $E_p = 25 \times 10 \times 6 = 1500 \text{ J}$ olur. Blok platformdan kayıp aşağı düşerse yüksekliği azalır; potansiyel enerjinin azalan payı kinetik enerjiye dönüşür ve blok düştükçe hızlanır. İkinci öğrenci doğrudur. Potansiyel enerji bir kuvvet değildir; birimi newton değil joule'dür. Bağıntıdaki h niceliği, bloğun seçilen sıfır düzeyine göre bulunduğu konumu gösterir. Aynı blok yer düzeyine konsaydı h sıfır olur ve potansiyel enerji sıfır çıkardı; bu da enerjinin taşın içinde değil, konumunda olduğunu gösterir.

Puanlama kanıtı

- Şekilden $m = 25 \text{ kg}$ ve $h = 6 \text{ m}$ verilerini alıp $E_p = m \cdot g \cdot h$ bağıntısını yazma. **3**
- İşlemi $E_p = 25 \times 10 \times 6 = 1500$ olarak yapma. **4**
- Sonucu joule birimiyle yazma. **2**
- Düşerken potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşeceğini belirtme. **3**
- İkinci öğrenciyi seçip kararı bağıntıdaki h niceliğinin konumu göstermesine dayandırma. **2**

Kısmi kredi: Bağıntı doğru yazılıp işlemde sayısal hata yapılmışsa ilk maddenin puanı korunur. Dördüncü maddede yalnız "harekete dönüşür" yazılmışsa 1 puan verilir; kinetik enerji adının yazılması aranır.

Soru 5 FİZ.10.2.4

15 puan

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun düz koşu pistinde iki eğitim arabası denenmiştir. K arabasının kütlesi 16 kg 'dır ve 5 m/s süratle gitmektedir. L arabasının kütlesi 32 kg 'dır ve $2,5 \text{ m/s}$ süratle gitmektedir. **a)** İki arabanın kinetik enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Kinetik enerjisi büyük olan arabayı seçiniz. **c)** Bir öğrenci "L arabasının kütlesi K'nin iki katı olduğuna göre kinetik enerjisi de iki katıdır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi, kullandığınız bağıntıda süratin karesinin bulunmasına dayandırarak iki hesapla gösteriniz.

Beklenen yanıt: Kinetik enerji $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısıyla bulunur. K arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 16 \times 5^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 25 = 200 \text{ J}$ olur. L arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 32 \times 2,5^2 = \frac{1}{2} \times 32 \times 6,25 = 100 \text{ J}$ olur. Kinetik enerjisi büyük olan K arabasıdır. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu "L'nin kütlesi iki kat büyük olsa da sürati yarıya indiği için kinetik enerjisi K'nin yarısıdır" biçimindedir. İki hesap bunu gösterir: kütlenin iki katına çıkması enerjiyi iki katına çıkarır, ama sürat yarıya inince süratin karesi dörtte bire iner. İki etki birlikte alındığında L'nin kinetik enerjisi K'nin yarısı kadar olur. Kinetik enerji kütleyle doğru orantılıdır, süratle ise doğru orantılı değildir; süratin karesine bağlıdır.

Puanlama kanıtı

- K arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 16 \times 5^2 = 200 \text{ J}$ sonucunu birimiyle bulma. **4**
- L arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 32 \times 2,5^2 = 100 \text{ J}$ sonucunu birimiyle bulma. **4**
- Kinetik enerjisi büyük olan arabayı K olarak belirleme. **2**
- Cümleyi "L'nin kinetik enerjisi iki katı değil, K'nin yarısıdır" biçiminde düzeltme. **3**
- Düzeltmeyi, sürat yarıya inince süratin karesinin dörtte bire inmesine dayandırıp iki hesapla gösterme. **2**

Kısmi kredi: Bağıntıda $\frac{1}{2}$ çarpanı unutulup işlem doğru yürütülmüşse ilk iki maddenin her birinden 2 puan verilir. Düzeltme doğru yapıp süratin karesine değinilmemişse son madde puanlanmaz.

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir okulun enerji panosunda Ş.5'teki dört kaynak kartı sergilenmektedir. Mardin'de yıllık güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerindedir. **a)** Dört kaynağı yenilenebilen ve yenilenemeyen olarak ikiye ayırınız. **b)** Yenilenemeyen gruptan seçtiğiniz bir kaynak için bir avantaj ve bir dezavantaj yazınız. **c)** Okulun çatısına kurulacak düzeneğin bu dört kaynaktan hangisini seçeceğinizi yazınız ve seçiminizi metinde verilen güneşlenme bilgisine dayandırarak gerekçelendiriniz.

Okul enerji panosundaki kaynak kartları



Kartlarda yalnız kaynağın adı ve tanımı verilmiştir.

Ş.5 · Okul enerji panosundaki dört kaynak kartı.

Beklenen yanıt: Güneş ile biyokütle yenilenebilen kaynaklardır; güneş ışıını sürekli gelmekte, biyokütle ise bitkisel üretimle yeniden oluşmaktadır. Linyit ile petrol yenilenemeyen kaynaklardır; yer altındaki birikimleri insan ömrüyle karşılaştırılamayacak kadar uzun sürede oluşmuştur ve çıkarıldıkça azalır. Yenilenemeyen gruptan örnek bir çift şöyle verilebilir: linyitin avantajı ülke içinde çıkarılabilmesi ve depolanıp istenen anda yakılabilmesidir; dezavantajı yanma sonucunda havaya karbondioksit ile kükürt bileşikler bırakması ve kaynağın tükenmesidir. Çatıya kurulacak düzeneğin için güneş seçilir. Metinde Mardin'in yıllık güneşlenme süresinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu verilmiştir; bu, aynı büyüklükteki bir düzeneğin burada yılda daha çok enerji üretebileceğini gösterir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Güneş ve biyokütleyi yenilenebilen kaynak olarak ayırma. | 4 |
| • Linyit ve petrolü yenilenemeyen kaynak olarak ayırma. | 4 |
| • Yenilenemeyen gruptan seçilen kaynak için bir avantaj yazma. | 2 |
| • Aynı kaynak için bir dezavantaj yazma. | 2 |
| • Çatı düzeneği için güneşi seçip kararı metindeki güneşlenme süresi bilgisine dayandırma. | 2 |

Kısmi kredi: Her sınıflama maddesinde bir kaynak doğru, öteki yanlış yerleştirilmişse o maddeden 2 puan verilir. Son maddede güneş seçilip gerekçe metindeki veriye bağlanmamışsa 1 puan verilir.

Mardin'de bir okulun fizik panosuna dört bağıntı etiketi asılmıştır: I. $W = F \cdot \Delta x$, II. $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, III. $E_p = m \cdot g \cdot h$, IV. $P = W \div t$. a) Her bağıntının hangi büyüklüğü verdiğini adlandırınız ve o büyüklüğün birimini yazınız. b) Bu dört büyüklükten hangilerinin joule, hangisinin watt ile ölçüldüğünü belirtiniz. c) Panoyu okuyan bir öğrenci “dördü de enerjiyle ilgili olduğuna göre dördünün birimi de joule'dür” diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi IV numaralı bağıntı üzerinde yaptığınız bir birim denetimiyle gösteriniz.

Beklenen yanıt: I numaralı bağıntı yapılan işi verir ve birimi joule'dür. II numaralı bağıntı kinetik enerjiyi verir ve birimi joule'dür. III numaralı bağıntı kütle çekim potansiyel enerjisini verir ve birimi yine joule'dür. IV numaralı bağıntı gücü verir ve birimi watt'tır. Buna göre iş, kinetik enerji ve potansiyel enerji joule ile; güç watt ile ölçülür. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu “ilk üçünün birimi joule, dördüncüsünün birimi watt'tır” biçimindedir. Birim denetimi bunu gösterir: $P = W \div t$ bağıntısında pay joule, payda saniyedir; $J \div s = W$ bulunur. Watt ayrı bir birimdir ve bir watt, saniyede bir joule aktarıldığını söyler. Güç bir enerji miktarı değil, enerjinin ne kadar çabuk aktarıldığını gösteren büyüklüktür.

Puanlama kanıtı

- Dört bağıntının verdiği büyüklüğü iş, kinetik enerji, potansiyel enerji ve güç olarak adlandırma (4×1). **4**
- Dört büyüklüğün birimini joule, joule, joule ve watt olarak yazma (4×1). **4**
- İş, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin joule ile ölçüldüğünü toplu olarak belirtme. **2**
- Gücün watt ile ölçüldüğünü belirtme. **2**
- Cümleyi düzeltip düzeltmeyi $P = W \div t$ üzerinde $J \div s = W$ birim denetimiyle gösterme. **3**

Kısmi kredi: Adlandırmada “enerji” denip kinetik ile potansiyel ayrımı yapılmamışsa ilk maddeden 2 puan verilir. Son maddede cümle düzeltilip birim denetimi yazılmamışsa 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.2.1	14	Kuvvet–yer değiştirme alanından işi bulma ve yolun işe etkisini gösterme.
Soru 2	FİZ.10.2.2	14	Aynı iş için süreyi değiştirmenin gücü değiştirmesi.
Soru 3	FİZ.10.2.3	14	Enerji zincirini sıralama ve ısı ile sesi korunum diliyle açıklama.
Soru 4	FİZ.10.2.4	14	Potansiyel enerjiyi konuma bağlama ve dönüşümü adlandırma.
Soru 5	FİZ.10.2.4	15	Kinetik enerjide süratin karesinin etkisini hesapla gösterme.
Soru 6	FİZ.10.2.5	14	Kaynak sınıflaması ve yerel veriye dayanan kaynak seçimi.
Soru 7	FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.4	15	Bağıntı–büyüklük–birim eşleşmesi ve $J \div s = W$ denetimi.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda üç soru birim yazmayı ya da birim denetimini istemektedir; birim maddeleri toplu olarak kaybediliyorsa eksik olan işlem değil, büyüklüğün tanımıdır.

Bu formda en sık görülen yanlışlıklar: Soru 1'de işin yalnız kuvvet değeri sanılıp yer değiştirmenin hesaba katılmaması, Soru 2'de aynı işi yapan makinelerin güçlerinin de aynı sanılması, Soru 3'te ısı ile sese giden payın yok olduğunun düşünülmesi, Soru 4'te potansiyel enerjinin bir kuvvet gibi ele alınması, Soru 5'te kinetik enerjinin süratle doğru orantılı sanılması, Soru 6'da biyokütlenin yakıldığı için yenilenemeyen sayılması, Soru 7'de gücün de joule ile ölçüldüğünün sanılması.